

Activitat 3 — Factoritzada i completa

Resoldre equacions ja factoritzades i, per als casos que no surten fàcil, disposar d'una eina que sempre funciona: la fórmula general.

Idea clau

Hi ha equacions que ja venen **factoritzades** (escrites com un producte que val zero) i es resolen a l'instant. I per a les **completes** ($ax^2 + bx + c = 0$, amb els tres termes), tenim una **fórmula general** que sempre dona les solucions. No cal saber d'on surt: cal saber-la **fer servir bé** per resoldre problemes.

Equacions factoritzades: producte que val zero

Si un producte val zero...

... un dels factors ha de ser zero. Per tant:

$$(x - a)(x - b) = 0 \Rightarrow x = a \text{ o } x = b.$$

Exemple 5.3.1 — Producte zero

- $(x - 2)(x + 5) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = -5.$
- $(2x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 0 \text{ o } x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ o } x = 3.$

La fórmula general

La fórmula que sempre funciona

Per a qualsevol equació $ax^2 + bx + c = 0$ (amb $a \neq 0$):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

El nombre de dins de l'arrel, $\Delta = b^2 - 4ac$, s'anomena **discriminant** i ens diu quantes solucions hi ha:

- $\Delta > 0$: **dues** solucions.
- $\Delta = 0$: **una** solució (doble).
- $\Delta < 0$: **cap** solució real.

Exercici resolt 5.3.1 — Amb la fórmula general

Resol $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Discriminant: $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$ (dues solucions).

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 3 \text{ o } x = 2.$$

Resposta: $x = 2$ o $x = 3$. (Comprovació: $2 \cdot 3 = 6$ i $2 + 3 = 5$ ✓.)

Exemple 5.3.2 — Quan el discriminant és 0 o negatiu

$x^2 - 6x + 9 = 0$: $\Delta = 36 - 36 = 0$, una solució doble: $x = \frac{6}{2} = 3$.

$x^2 + x + 1 = 0$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$, **cap solució real** (l'arrel d'un negatiu no existeix entre els reals).

Una mica d'història

La manera de resoldre aquestes equacions ve de lluny. Al segle IX, el matemàtic persa **Al-Khwarizmi** va escriure un tractat (d'on ve la paraula «àlgebra») que explicava com resoldre equacions de 2n grau de manera sistemàtica, molt abans que existís la notació que fem servir avui.

Exercicis per fer

- 5.3.1 Escalfem el cap (factoritzada).** Resol: (a) $(x - 4)(x - 1) = 0$; (b) $x(x + 7) = 0$; (c) $(3x - 6)(x + 2) = 0$.
- 5.3.2 Discriminant.** Sense resoldre, digues quantes solucions té cada equació: (a) $x^2 - 7x + 10 = 0$; (b) $x^2 - 6x + 9 = 0$; (c) $x^2 + 2x + 5 = 0$.
- 5.3.3 Fórmula general.** Resol amb la fórmula: (a) $x^2 - 7x + 10 = 0$; (b) $x^2 - 3x - 10 = 0$; (c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
- 5.3.4 Solució doble.** Resol $x^2 - 6x + 9 = 0$ i explica per què només surt un valor.
- 5.3.5 Sense solució.** Comprova amb el discriminant que $x^2 + x + 1 = 0$ no té solució real. Què vol dir això?
- 5.3.6 Caça l'error.** Un company resol $x^2 - 5x + 6 = 0$ i escriu $x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$, però després dona « $x = 5 \pm 1$ ». Quin pas s'ha saltat? Quines són les solucions correctes?
- 5.3.7 Comprova.** Per a l'ex. 3(b), comprova que les dues solucions compleixen l'equació substituint-les.
- 5.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la fórmula general, què és el discriminant i què indica el seu signe.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

5.3.1 (a) $x = 4$ o $x = 1$; (b) $x = 0$ o $x = -7$; (c) $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2$, o $x = -2$.

5.3.2 (a) $\Delta = 49 - 40 = 9 > 0$: dues; (b) $\Delta = 0$: una (doble); (c) $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: cap.

5.3.3 (a) $x = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = 2$; (b) $x = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{3 \pm 7}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = -2$; (c) $x = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x = 3$ o $x = \frac{1}{2}$.

5.3.4 $\Delta = 36 - 36 = 0$; $x = \frac{6}{2} = 3$. Amb $\Delta = 0$ els dos valors coincideixen: hi ha una única solució (doble).

5.3.5 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. No hi ha cap nombre real que compleixi l'equació (cap real elevat al quadrat pot donar el resultat necessari).

5.3.6 S'ha saltat **dividir per 2**: $\frac{5 \pm 1}{2}$ vol dir $\frac{6}{2} = 3$ i $\frac{4}{2} = 2$, no 5 ± 1 . Solucions: $x = 2$ o $x = 3$.

5.3.7 $x = 5$: $25 - 15 - 10 = 0 \checkmark$. $x = -2$: $4 + 6 - 10 = 0 \checkmark$.

5.3.8 Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aporta les dues eines centrals: producte nul (factoritzada) i fórmula general amb discriminant. El fil històric (Al-Khwarizmi) dona context cultural.
- **ABAST — marca A.** S'introdueix i s'usa la fórmula general **com a eina**, *sense demanar-ne la deducció* per compleció de quadrats (això és marca B). L'objectiu és resoldre problemes i decidir, no derivar la fórmula.
- **Criteris.** **1.1** (resoldre), **2.1** (interpretar el discriminant i justificar el nombre de solucions), **3.2** (conjecturar sobre el signe de Δ).
- **Error rei (ex. 6).** No dividir per $2a$ (oblidar el denominador de la fórmula). Molt freqüent; convé remarcar que *tot* el numerador es divideix per $2a$.
- **Discriminant primer.** Recomanable calcular sempre Δ abans: estalvia feina i anticipa quantes solucions esperar.
- **Tecnologia (DUA).** Es pot deixar la calculadora per a l'arrel, perquè el bloqueig de càlcul no impedeixi el raonament.
- **Aprofundiment (N3+).** Relacionar suma i producte de les solucions amb b i c (com a comprovació ràpida), *sense* formalitzar Cardano-Vieta.